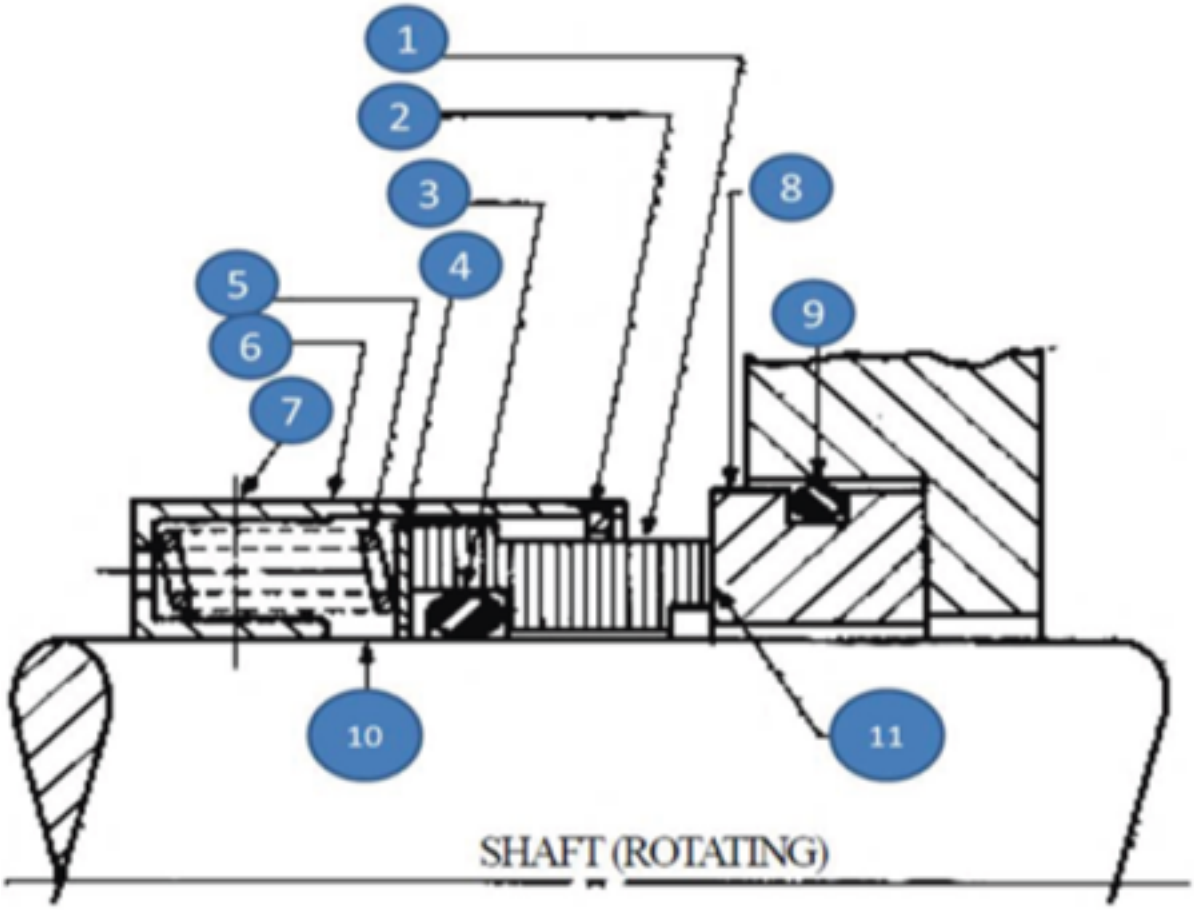
110年第三次航海人員測驗【302】一等管輪【000010】輪機保養與維修（包括輪機基本知識）

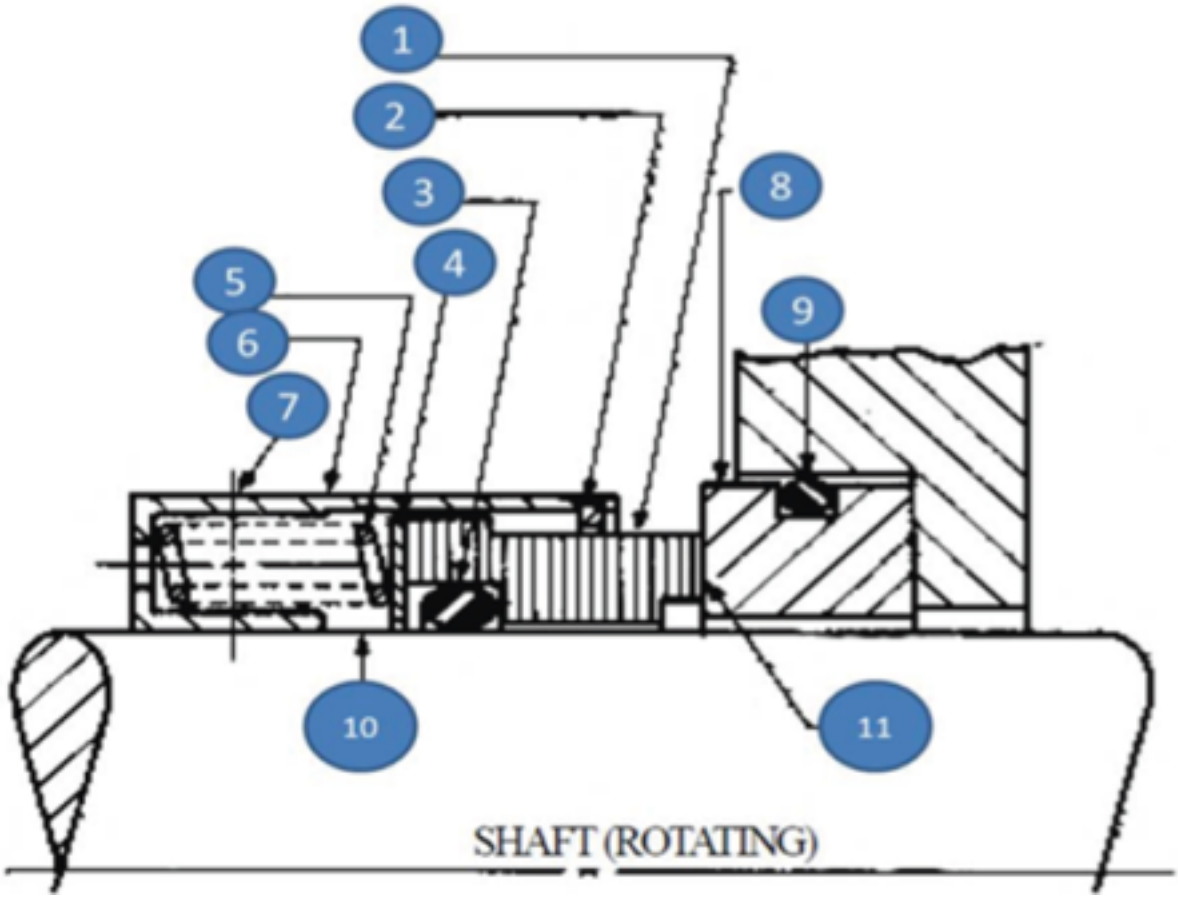
(C) 1. 輔鍋爐停爐後，爐鼓和爐管的水側容易被腐蝕，如保養不當，其腐蝕比工作時要嚴重得多，所以保養工作尤其重要，下列何者敘述錯誤？
A. 滿水保養工作不適用於寒冷地區
B. 採用乾燥保養法時可輔以水側塗漆，加強防腐功能
C. 30 天以內，採用滿水保養法。滿水保養就是將鍋爐的汽、水空間全部充滿不含氧的酸性水，滿水保養時打開鍋爐上的空氣閥，緩緩地向爐內充以鹼度為300 mg/L (NaOH)的蒸餾水或冷凝水
D. 停用時間超過30 天，宜採用乾燥保養法，以減少維護工作量。採用乾燥保養法，首先放空爐水，對水垢、煙灰進行清除後，打開人孔門及手孔門，用餘熱使其乾燥

(B) 2. 機械軸封(Mechanical seal)中的卡環(Snap ring)是指哪一部分構造？



A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

(C) 3. 機械軸封(Mechanical seal)中的彈簧(Spring)是指哪一部分構造？



A. ③
B. ④
C. ⑤
D. ⑥

(C) 4. 冷凍系統壓縮機運轉不停，冷凍效果仍達不到要求，發現吸入壓力一直較高，則可能發生的原因為？
A. 冷媒不足
B. 冷凝壓力過低
C. 氣缸餘隙太大
D. 潤滑油過多

(B) 5. 爐水處理時，使用磷酸鈉化學藥劑的主要作用為何？
A. 提高爐水鹼度
B. 降低爐水硬度
C. 吸收爐水中的鹽份
D. 防止苛性脆化

(C) 6. 柴油機正常運轉狀況下，活塞環與汽缸套間的相對運動屬於何種摩擦？
A. 乾磨擦
B. 半乾磨擦
C. 潤滑磨擦
D. 靜壓磨擦

(P_1)

(B) 7. 柴油機在壓縮行程時，活塞環上側 及背側建立壓力(G)和浮力

(P_b)

，對三者關係下列何者正確？

$$(P_1) + (G) < P_b$$

A.

$$(P_1) + (G) > P_b$$

B.

$$P_1 = (G) + P_b$$

C.

$$(P_1) + (G) = P_b$$

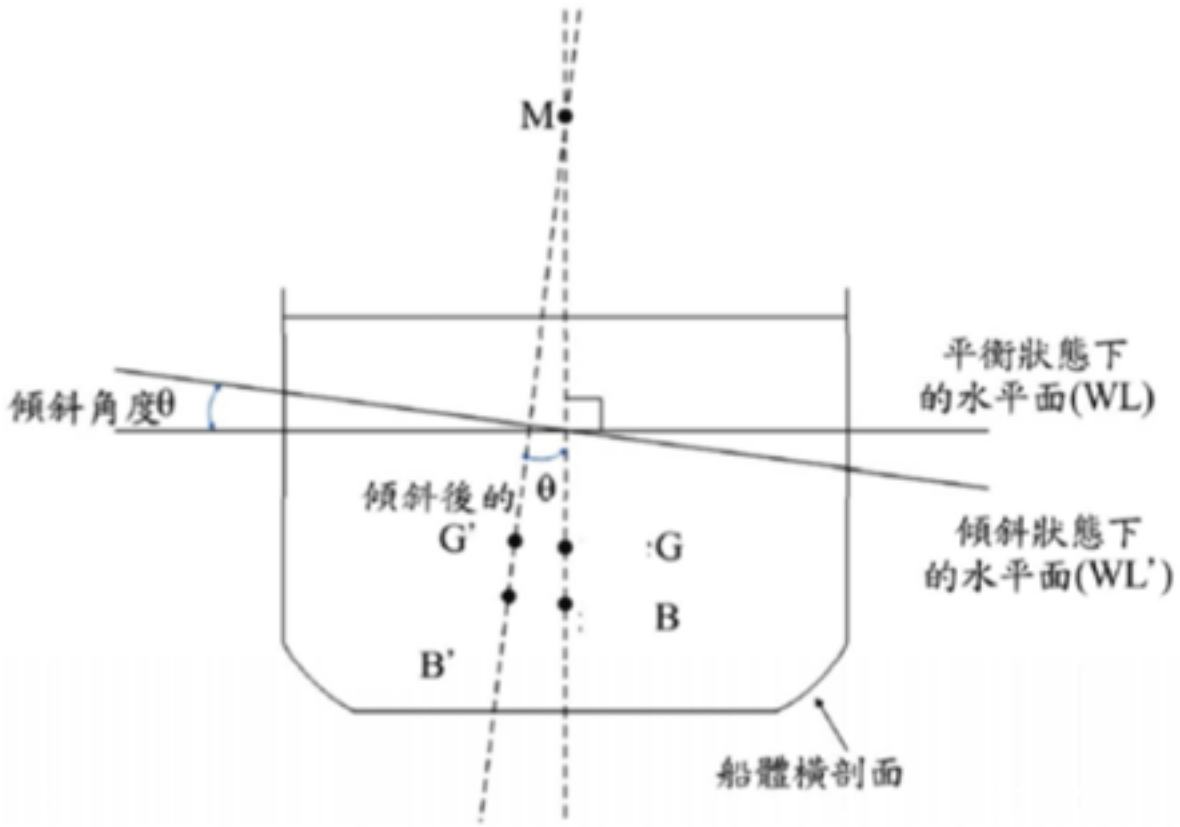
D.

(A) 8. 依據MARPOL規定，在非生態海域內，400總噸位非油船經過船用油水分離器處理後的艙底水含油量，應符合國際標準。在12海浬內，排放艙底水等含油量應小於多少ppm？
A. 15 ppm
B. 30 ppm
C. 50 ppm
D. 100 ppm

(C) 9. 下列何者是常用於滑動軸承襯套的合金？
A. 青銅
B. 黃銅
C. 巴比特合金
D. 鋁鎂合金

(C) 10. 將欲被繪物體置於透明箱中，再由箱外進行描繪取圖，並置於相對位置之投影法，稱為何種投影法？
A. 第一角視圖投影法
B. 第二角視圖投影法
C. 第三角視圖投影法
D. 第四角視圖投影法

(C) 11. 船舶因受外力作用(例如風力、潮汐等)傾斜一角度後，其所產生新的浮力作用線與原有浮力作用線會相交於一點，此點即稱為定傾中心為下圖中哪一點？



A. B
B. G
C. M
D. G'

(D) 12. 下列何者並非潤滑之目的？
A. 減少摩擦
B. 冷卻
C. 減震
D. 導電

(A) 13. 請問「一字螺絲起子」的英文名稱為何？
A. Screwdriver-Slotted
B. Screwdriver-Crossed
C. Screwdriver-Pozidriv
D. Screwdriver-Star

(D) 14. 針對柴油機活塞冠進行補焊修理時，焊完後須進行機械加工，其原因為何？
A. 保持活塞冠頂部強度
B. 維持活塞整體剛性
C. 保護活塞環之磨損
D. 回復活塞冠頂部形狀

(D) 15. 檢查低速柴油機汽缸壁及活塞冠頂部時，應先利用轉俥機使活塞位於下列何處？
A. 上死點
B. 曲拐軸30°處
C. 曲拐軸60°處
D. 下死點

(C) 16. 目前國內船舶一般何種管路系統以黃色顏色表示？
A. 燃油管路

B. 艙底水管路
C. 滑油管路
D. 海水管路

(B) 17. 對於船用焚化爐之要求，下列敘述何者錯誤？
A. 含有固體雜質和較多水份的污油能完全燃燒
B. 爐內溫度要低
C. 焚化爐外壁不宜太高，排煙溫度也不宜太高
D. 工作時，爐內要保持適當的負壓

(A) 18. 下列何者是鍋爐飽和水變成同溫度飽和蒸汽，所需要的熱量？
A. 汽化潛熱
B. 凝結潛熱
C. 凝固潛熱
D. 溶解潛熱

(B) 19. 離心式泵浦和正排量泵浦相比，下列敘述何者正確？
A. 壓力低於正排量泵浦，排出量低於正排量泵浦
B. 壓力低於正排量泵浦，排出量高於正排量泵浦
C. 壓力高於正排量泵浦，排出量低於正排量泵浦
D. 壓力高於正排量泵浦，排出量高於正排量泵浦

(A) 20. 三相感應電動機之轉子電阻與其漏抗相等時，則該電機啟動時之轉差率S應為何？
A. S = 1
B. S = 0
C. S = -1
D. S = ∞

(C) 21. 鍋爐主蒸汽經渦輪機膨脹作功後，因濕度增大可再送回鍋爐加熱提高過熱度的設備，為下列何者？
A. 下導管(Downcomers)
B. 節熱器(Economizer)
C. 再熱器（Reheater）
D. 過熱器(Superheater)

(D) 22. 避免發生主機過扭（Torque rich）現象，修改俥葉可減輕負荷，下列何者為非？
A. 葉尖部份割除（Blade tip cut）
B. 葉片扭轉（Blade twisting）
C. 葉片邊緣割除（Blade edge cut）
D. 葉厚磨薄（Blade thickness cut）

(A) 23. 根據國際標準組織(ISO)標準，船用燃油的密度是依據下列何者溫度訂定？
A. 15℃
B. 38℃
C. 40℃
D. 50℃

(C) 24. 超過完全燃燒燃料所需要空氣之量，稱之為何？
A. 乾空氣
B. 理想燃燒
C. 過量空氣
D. 燃燒反應

(A) 25. 船舶機艙在拆卸工作時，下列何者不是該遵守之原則？
A. 依施工狀況調整零件形狀
B. 保證零部件原有精度
C. 保證正確裝復機器
D. 遵循正確的拆卸順序

(B) 26. 當一部離心泵在運轉當中出現嚴重震動情形時，下列何者不是其發生原因？
A. 泵基座鬆動
B. 轉速低
C. 葉輪不平衡
D. 泵軸彎曲

(C) 27. 大型高溫高壓主鍋爐，使用自動控制系統能立即針時輸數輸出要求反應迅速及靈敏，下列何者並非其主要控制選項？
A. 送入爐膛之燃油
B. 供給燃燒之空氣
C. 排出燃燒氣體流量
D. 送入鍋爐之給水

(C) 28. 下列有關柴油引擎燃燒過程之敘述何者正確？
A. 著火延遲時期愈長愈好
B. 笛塞爾爆震發生於著火延遲時期
C. 柴油引擎馬力之大小是決定於控制燃燒時期噴油量之多寡
D. 後燃時期增長時，會使引擎熱效率增加

(B) 29. 柴油機燃油系統中，高壓油泵中的柱塞與套筒偶件極為精密，下列敘述何者錯誤？
A. 極精細的機械加工，零件的間隙配合度亦甚為精密
B. 零件尺寸精度高，具有互換性
C. 零件表面粗糙度等級高，所以偶件的配合精度亦高
D. 柱塞、套筒的真圓度和圓柱度誤差不得超過0.001 mm

(D) 30. 為防止人為疏忽、操作錯誤或機械故障使氣缸油中斷，造成嚴重損害，通常在注油器中，某一注油泵出口側的注油管路上，裝有流量檢出器，當氣缸油中斷或油量過少時，發出警告訊號，以提醒操作人員注意。但此檢出器會於何狀況下失效？
A. 主機高速運轉時
B. 主機低速運轉時
C. 主機高負荷運轉時
D. 主機低負荷運轉時

(B) 31. 舵機液壓油系統，若有緊急填充管路設置，應透過填充作動器（Actuator）進行，填充作動時應打開作動器與泵上的何種閥，將空氣自系統中排除？
A. 空氣入口閥
B. 空氣排出閥
C. 空氣減壓閥
D. 空氣雙向閥

(A) 32. 燃油中的何種成分含量過多時，會導致活塞、缸套與噴油閥等部件之酸性腐蝕？
A. 硫
B. 鈉
C. 鐵
D. 釩

(A) 33. 推進螺槳點蝕（Pitting）深度小於多少mm時，可進行研磨、打光後恢復使用？

A. 1
B. 2
C. 3
D. 5

(A) 34. 艉端軸封潤滑系統，藉由海水與油室間保持適當壓力壓，一般不小於多少壓差？

$0.3\ kg/cm^2$

A.

$0.2\ kg/cm^2$

B.

$0.1\ kg/cm^2$

C.

$0.05\ kg/cm^2$

D.

(A) 35. 有關交流電動機的動力制動觀念，下列何者正確？
A. 制動時，將三相電源切離，定子引入直流電，轉子割切磁場產生電壓並接入制動電阻，以消耗其慣性能量

B. 制動時，將三相電源不切離，轉子割切磁場產生電壓並接入制動電阻，以消耗其慣性能量
C. 制動時，使其電流反流，接至外部動力制動電阻，達到制動效果
D. 制動時，使其電壓反相，接至外部動力制動電阻，達到制動效果

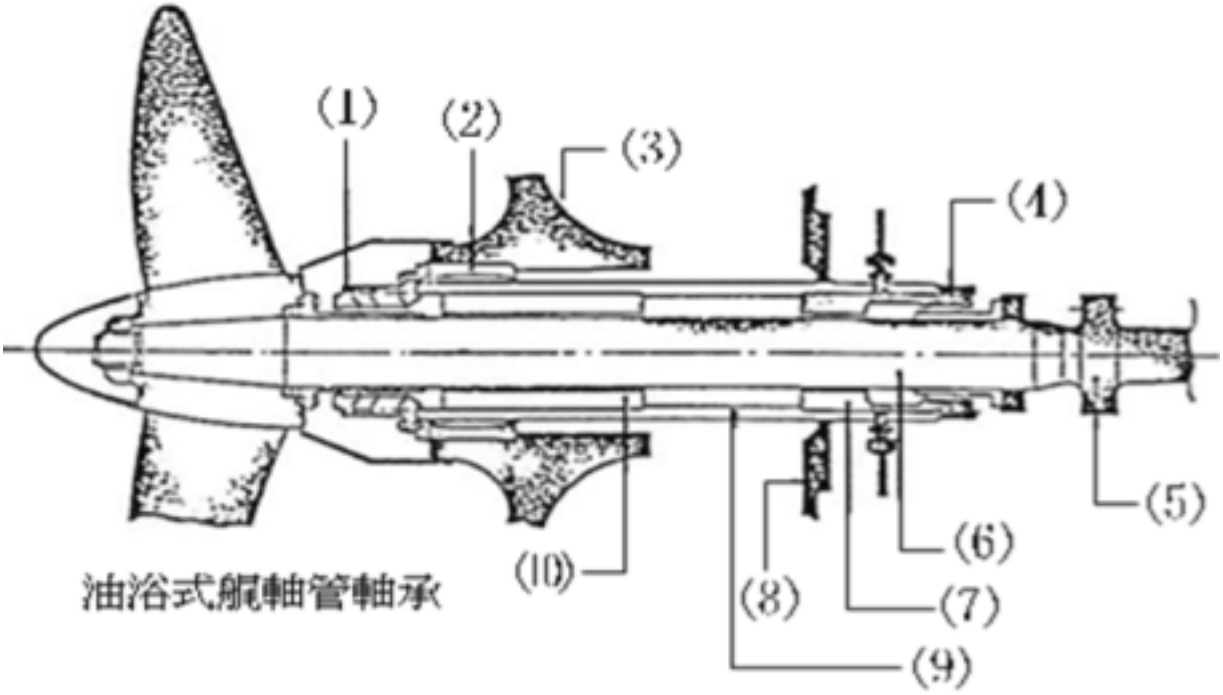
(C) 36. 船舶柴油主機氣缸發生旁吹時，會產生下列何種結果，致使缸套水漏洩，更甚而缸套因缺水而燒裂？
A. 氣缸油不足
B. 曲軸室滑油燃燒
C. 缸套之橡膠O形環過熱燒壞
D. 活塞環膠著

(A) 37. 以下何項隔熱材料，最適於用在冷凍庫內？
A. 軟木
B. 石棉
C. 雲母
D. 原子土

(B) 38. 三相感應電動機在啟動時，若電源缺相，此時電動機會出現何種狀態？
A. 無影響
B. 不能啟動，且有嗡嗡聲
C. 啟動後運轉轉速下降
D. 不斷的轉、停切換

(D) 39. 下列何者不是鍋爐爐水處理的目的？
A. 保持爐水適當的鹼性
B. 去除爐水中的溶氧
C. 減少爐水中的溶解質
D. 增加爐水中的導電度

(A) 40. 油浴式艉軸管軸承圖中，標示(6)部位的名稱為：



A. 艉軸
B. 前軸承
C. 前軸封
D. 艉軸套